Варіант 8

Практичне заняття №4

Тема: Побудова логарифмічних частотних характеристик розімкненої системи.

Мета: навчитися будувати асимптотичну ЛАЧХ і ЛФЧХ розімкненої САУ за її передатною функцією.

Короткі теоретичні відомості

Якщо в $W_{рз}(p)$ замінити p на $j\omega$ отримаємо частотну характеристику $W_{рз}(j\omega) = N(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$, де $N(\omega)$ – амплітудна, $\varphi(\omega)$ – фазова частотна характеристика.

Логарифмічна амплітудно-частотна характеристика (ЛАЧХ) – це сума ЛАЧХ окремих ланок:

$$L(\omega) = 20\lg N(\omega) = L_1(\omega) + L_2(\omega) + \dots + L_n(\omega), \text{ дБ}$$

так само ЛФЧХ: $\phi(\omega) = \phi_1(\omega) + \dots + \phi_n(\omega)$. По осі абсцис частоту відкладають у логарифмічному масштабі (декада – зміна ω у 10 разів). $\phi(\omega)$ будують точно під $L(\omega)$.

Методика побудови асимптотичної ЛАЧХ:

1) частоти спряження $\omega_i = \frac{1}{T_i}$ відкласти на осі частот;

2) на частоті $\omega = 1$ відкласти $20\lg k_{роз}$ – точка A;

3) через A провести пряму з нахилом $-\nu \cdot 20$ дБ/дек (ν – астатизм);

4) після кожної ω_i змінювати нахил: -20 (аперіодична), $+20$ (форсуюча), ± 40 дБ/дек (ланки 2-го порядку).

Завдання

Побудувати ЛАЧХ і ЛФЧХ розімкненої системи, використовуючи структурну схему і значення параметрів САК відповідно до варіанту згідно з табл. 3.1.

Варіант 8: $k = 10\ с^{-1}$; $T_1 = 0{,}01$ с; $T_2 =$

0,02 с; $T_3 = 1$ с; $\zeta = 0,7$.

Розв'язання

1. ПФ розімкненої системи (знайдена в ПЗ №3):

$$W_{рз}(p) = \frac{k(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)}{p(T_3^2 p^2 + 2\zeta T_3 p + 1)} = \frac{10(0,01p + 1)(0,02p + 1)}{p(p^2 + 1,4p + 1)}$$

Вона складається з типових ланок:

підсилювальної k, інтегруючої $\frac{1}{p}$, коливальної $\frac{1}{T_3^2 p^2 + 2\zeta T_3 p + 1}$ та двох форсуючих $(T_1 p + 1)$, $(T_2 p + 1)$.

2. Частоти спряження:

$\omega_3 = \frac{1}{T_3} = 1\ с^{-1}$; $\omega_2 = \frac{1}{T_2} = \frac{1}{0,02} = 50\ с^{-1}$; $\omega_1 = \frac{1}{T_1} = \frac{1}{0,01} = 100\ с^{-1}$

3. Ордината точки A на частоті $\omega = 1$:

$20 \lg k_{рз} = 20 \lg 10 = 20$ дБ

4. Порядок астатизму $\nu = 1$ (одна

інтегруюча ланка), тому початковий нахил −20 дБ/дек. Перша частота спряження $\omega_3 = 1$ якраз у точці A.

5. Накреслимо асимптотичну ЛАЧХ:

$\omega < 1$: −20 дБ/дек; $1 < \omega < 50$: −20 − 40 = −60 дБ/дек

$50 < \omega < 100$: −60 + 20 = −40 дБ/дек $\omega > 100$: −40 + 20 = −20 дБ/дек

Оскільки $\zeta = 0{,}7$, горб коливальної ланки не враховуємо (він менший за 3 дБ).

Контрольні точки асимптоти:

$L(0{,}1) = 20 + 20 = 40$ дБ; $L(50) = 20 - 60\lg 50 = 20 - 101{,}9 = -81{,}9$ дБ;

$L(100) = -81{,}9 - 40\lg 2 = -94$ дБ; $L(1000) = -94 - 20 = -114$ дБ

Частота зрізу (асимптота перетинає вісь 0 дБ на ділянці −60):

$$20 - 60\lg\omega_{зр} = 0 \rightarrow \lg\omega_{зр} = \frac{1}{3} \rightarrow \omega_{зр} = 10^{1/3} \approx \underline{2{,}5}\ 2{,}15\ с^{-1}$$

6. ЛФЧХ розраховуємо точно (горб не впливає на фазу так, як на ЛАЧХ):

$$\phi(\omega) = -90^\circ - \operatorname{arctg}\frac{2\zeta T_3\omega}{1 - T_3^2\omega^2} + \operatorname{arctg} T_2\omega + \operatorname{arctg} T_1\omega$$

(при $\omega > 1$ знаменник під арктангенсом від'ємний, тому фаза коливальної ланки переходить за -90° і прямує до -180°).

Результати зводимо в табл. 1.

Таблиця 1

ω	ϕ_1	$\phi_{2,3}$	$\operatorname{arctg} T_2\omega$	$\operatorname{arctg} T_1\omega$	$\phi(\omega)$
0,1	-90	-8,0	0,1	0,1	-17,8
0,5	-90	-43,0	0,6	0,3	-132,1
1	-90	-90,0	1,1	0,6	-178,3
2	-90	-137,0	2,3	1,1	-223,6
5	-90	-163,7	5,7	2,9	-245,1
10	-90	-172,0	11,3	5,7	-245,0
20	-90	-176,0	21,8	11,3	-232,9
50	-90	-178,4	45,0	26,6	-196,8
100	-90	-179,2	63,4	45,0	-160,8
200	-90	-179,6	76,0	63,4	-130,2
1000	-90	-179,9	87,1	84,3	-98,5

Граничні значення: при $\omega \to 0$ $\phi \to -90^\circ$;

при $\omega \to \infty$ $\phi \to -90^\circ - 180^\circ + 90^\circ + 90^\circ = -90^\circ$.

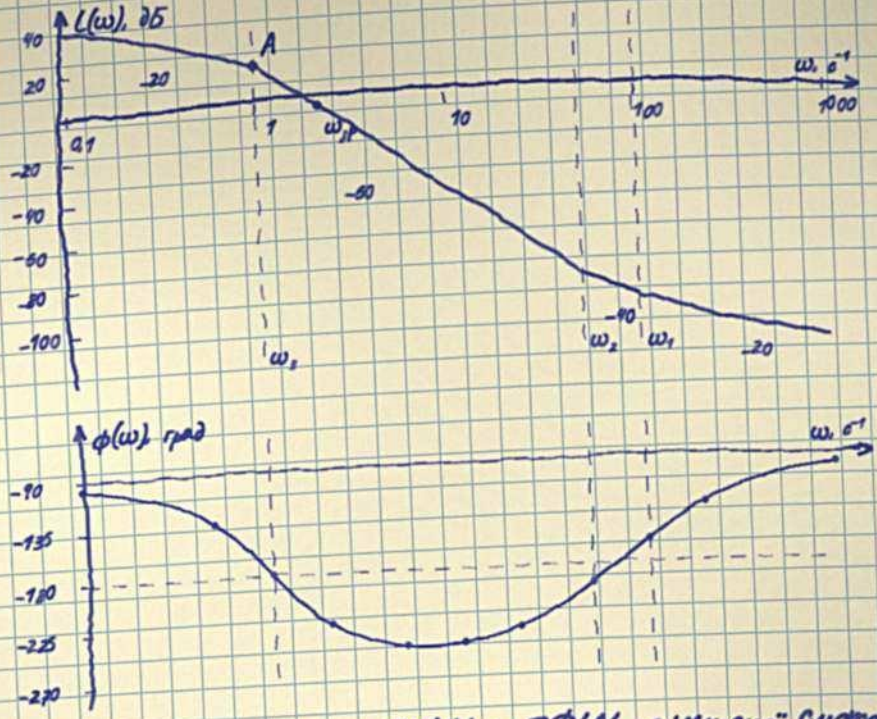


Рис. 1 – Асимптотична ЛАЧХ і ЛФЧХ розімкненої системи

7. Аналіз. Фаза досягає $-180°$ на частоті $\omega \approx 1{,}02\ с^{-1}$, де $L(\omega)$ ще $\approx +17$ дБ > 0. На частоті зрізу $\omega_{зр} \approx 2{,}1\ с^{-1}$ фаза $\phi \approx -226°$, тобто запас за фазою від'ємний ($\gamma = 180° + \phi(\omega_{зр}) \approx -46°$). Це узгоджується з характеристичним рівнянням із ПЗ №3 $p^3 +$

$1,402p^2 + 1,3p + 10 = 0$: умова Гурвіца $a_1a_2 > a_0a_3$ не виконується ($1,402 \cdot 1,3 = 1,82 < 10$), тож замкнена система при $k = 10$ нестійка.

Висновок

Я навчився будувати асимптотичні ЛАЧХ і ЛФЧХ розімкненої системи. Для варіанту 8 ЛАЧХ має нахили -20, -60, -40, -20 дБ/дек зі зламами на частотах 1, 50 і 100 $с^{-1}$, $\omega_{зр} \approx 2,15$ $с^{-1}$. ЛФЧХ починається і закінчується на $-90°$, а в середніх частотах опускається нижче $-180°$, тому для стійкої роботи замкненої системи k треба зменшувати.